

Fonaments de Comunicacions II

Pràctica 5

Probabilitat

© Jesus Brezmes
Elisabet Xifre

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Universitat Rovira i Virgili

PART PRÀCTICA

Crearem un nou script de *matlab* per cadascun dels dos exercicis d'aquesta pràctica. Recordeu que la primera línia ha de ser el nom de/s autor/s comentat i les dues linies següents han de ser:

clear all

close all

Afegiu també una tercera línia al script que serà la funció *clc* per netejar la command window.

EXERCICI 1

SIMULACIÓ DE PROBABILITATS DE PROCESSOS INDEPENDENTS

Una factoria té dues màquines, M1 i M2, que tenen una probabilitat d'estar funcionant de 0.6 i 0.7 respectivament. Les màquines no estan relacionades entre elles. Es demana saber:

A) Si es fa una visita, la probabilitat de que les dues estiguin funcionant
B) Si es fa la visita, la probabilitat de que AL MENYS una estigui funcionant

L'event A serà: **A**={les dues màquines estan funcionant }

L'event B serà: **B**={al menys una de les dues màquines està funcionant}

Farem el càlcul de les probabilitats dels events A i B amb simulacions utilitzant Matlab:

1.1. Inicialitzeu el comptador del nombre de vegades que **A** ocorre a 0. Inicialitzeu el comptador del nombre de vegades que **B** ocorre a 0.

1.2. Definiu una variable que anomenarem ***numsims***. El seu valor el podrem modificar. Per exemple pot ser 100 ó 1000.

1.3. Feu un bucle ***for*** que **repetirà els exercicis 1.4 fins a 1.5** un nombre de vegades igual a ***numsims***.

1.4. Per cada màquina, obtingueu un número aleatori de 0 a 1 (amb distribució uniforme) amb la funció ***rand()*** del Matlab, els direm **M1** i **M2** respectivament.

1.5. La màquina M1 funcionarà si el valor de M1 és inferior a 0.6. En el cas de la màquina M2, funcionarà si el valor de M2 és inferior a 0.7. D'acord amb aquestes condicions actualitzeu els valors dels comptadors **A i B**.

1.6. Calculeu la probabilitat de que es compleixin A i B en % i mostreu-les per línia de comandes a la command window.

Executeu el script per ***numsims*** igual a 10, 100, 1000 i 10000 i observeu com afecta al resultat de les probabilitats calculades l'augment del valor d'aquesta variable.

EXERCICI 2
SIMULACIÓ DE VARIABLES DISCRETES I LA SEVA PROBABILITAT

En una oficina de correus, el nombre de clients que envien paquets urgents durant una hora és una variable aleatòria de Poisson amb mitjana 5. Cadascun d'aquests clients envia 1, 2, 3 o 4 paquets urgents amb probabilitats 0.4, 0.3, 0.2, i 0.1 respectivament. Quina és la probabilitat de que s'enviïn com a màxim 10 paquets urgents durant aquesta hora?

Creeu un nou script en el qual farem el càlcul de la probabilitat amb simulacions utilitzant Matlab.

L'event A serà: **A**={s'envien un màxim de 10 paquets urgents en una hora }

1.1. Inicialitzeu el comptador del nombre de vegades que **A** ocorre a 0.

1.2. Definiu una variable que anomenarem ***iteracions***. El seu valor el podrem modificar. Per exemple pot ser 10, 100 ó 1000.

1.3. Feu un bucle ***for*** que **repetirà els exercicis 1.3 fins a 1.6** un nombre de vegades igual a ***iteracions***.

1.4. Creeu una variable anomenada ***nclients*** que serà una variable aleatòria amb distribució de Poisson amb mitjana 5 i correspondrà al nombre de clients que envien paquets urgents durant una hora. Per crear aquesta variable utilitzarem la funció de Matlab ***poissonrnd()***, que funciona de la següent manera:

```
y = poissrnd(mitjana)
```

1.5. Per cadascun dels clients de la variable ***nclients*** heu de generar una variable ***numAleatori*** que serà un número aleatòria de 0 a 1 (amb distribució uniforme) amb la funció de Matlab ***rand()*** i assigneu a aquest valor el nombre de paquets corresponents:

- Si ***numAleatori*** és inferior o igual a 0.4 → 1 paquet
- Si ***numAleatori*** està entre 0.4 i 0.7 (inclòs) → 2 paquets
- Si ***numAleatori*** està entre 0.7 i 0.9 (inclòs) → 3 paquets
- Si ***numAleatori*** és superior a 0.9 → 4 paquets

1.6. Sumeu tots els paquets dels ***nclients*** i tindreu el nombre de paquets enviats pels clients en una hora. Si aquesta suma és inferior o igual a 10 es complirà l'event **A** indicat a l'enunciat "al menys s'envien 10 paquets urgents en una hora" i per tant s'haurà d'incrementar el comptador **A**.

1.7. Calculeu la probabilitat de que es compleixi A en % i mostreu-la per línia de comandes a la command window.

Executeu el script per ***iteracions*** igual a 10, 100, 1000 i 10000 i observeu com afecta al resultat de la probabilitat calculada l'augment del valor d'aquesta variable.